



Chpt.4 Digital Features of Random Variables

第四章 随机变量的数字特征

上节回顾



■ 数学期望:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

➤ 随机变量函数的期望

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

➤ 数学期望的性质

数学期望的线性性

$$E(c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots + c_nX_n) = c_1E(X_1) + c_2E(X_2) + \cdots + c_nE(X_n)$$

设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有 $E(XY) = E(X)E(Y)$

■ 方差:

$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

为什么这里
用平方, 而
不是绝对值?



例 2.3.2 某人有一笔资金,可投入两个项目:房地产和商业,其收益都与市场状态有关.若把未来市场划分为好、中、差三个等级,其发生的概率分别为0.2、0.7、0.1.通过调查,该投资者认为投资于房地产的收益 X (万元)和投资于商业的收益 Y (万元)的分布分别为

X	11	3	-3
P	0.2	0.7	0.1

Y	6	4	-1
P	0.2	0.7	0.1

请问:该投资者如何投资为好?

解 我们先考察数学期望(平均收益)

$$E(X) = 11 \times 0.2 + 3 \times 0.7 + (-3) \times 0.1 = 4.0(\text{万元}),$$

$$E(Y) = 6 \times 0.2 + 4 \times 0.7 + (-1) \times 0.1 = 3.9(\text{万元}).$$

从平均收益看,投资房地产收益大,可比投资商业多收益 0.1 万元.下面我们再来计算它们各自的方差

$$\text{Var}(X) = (11 - 4)^2 \times 0.2 + (3 - 4)^2 \times 0.7 + (-3 - 4)^2 \times 0.1 = 15.4,$$

$$\text{Var}(Y) = (6 - 3.9)^2 \times 0.2 + (4 - 3.9)^2 \times 0.7 + (-1 - 3.9)^2 \times 0.1 = 3.29,$$

及标准差

$$\sigma(X) = \sqrt{15.4} = 3.92, \sigma(Y) = \sqrt{3.29} = 1.81.$$

因为标准差(方差也一样)愈大,则收益的波动大,从而风险也大.资金投向何处不仅要看平均收益多少,还要看风险大小.在这里从标准差看,投资房地产的风险比投资商业的风险大一倍多.若综合权衡收益与风险,该投资者还是选择投资商业为宜,虽然平均收益少 0.1 万元,但风险要小一半以上.



方差的求法

若 $E(X - E(X))^2$ 存在，称它是随机变量 X 的**方差**(variance)，**反映随机变量的波动性**。

$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

取 $g(x) = [x - E(X)]^2$ ，则 $D(X) = E(g(X))$ 。

对于离散型随机变量 X ，其分布律为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

则

$$D(X) = \sum_{i=1}^{\infty} [x_i - E(X)]^2 p_i;$$

对于连续型随机变量 X ，其概率密度函数为 $f(x)$ ，

则

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx.$$

方差的求法



Important. 方差的等价计算公式

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ x^2 - 2xE(X) + [E(X)]^2 \right\} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - 2E(X) \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$



Example 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} EX^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

令 $j=k-1$

$$= e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{\lambda^{j+1}}{j!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}$$



Example 计算泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} &= e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j+1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j-1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

泊松分布的期望和方差都是 λ

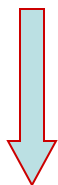


Example 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解 $E(X) = \mu$

$$D(X) = E(X - \mu)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$



$$t = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \sigma^2$$

分部积分法

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$$

可见正态分布中参数 σ^2 就是它的方差, σ 就是标准差.



设随机变量X服从指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数。
求X的方差。

作答



Example 指数分布的方差: 设随机变量 X 服从指数分布,

其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. **求:** $D(X)$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= - \int_0^{\infty} x^2 de^{-\lambda x}$$

$$= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x (\lambda e^{-\lambda x}) dx$$

$$= \frac{2}{\lambda} E(X)$$

$$= \frac{2}{\lambda^2}$$

$$D(x) = E(X^2) - (EX)^2$$

$$= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2}$$

$$= \frac{1}{\lambda^2}$$



思考题：求二项分布 $X \sim B(n, p)$ 、均匀分布 $X \sim U(a, b)$ 方差。
并填写下表。

分布名称	数学期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
0-1分布		
二项分布		
泊松分布		
均匀分布		
正态分布		
指数分布		



4.2.3 方差的性质

方差性质1: $D(C) = 0$ (C 为常数)

方差性质2: $D(X + b) = D(X);$

$$D(aX) = a^2 D(X)$$

随机变量平移 $X+b$ 不影响方差；

随机变量的比例（尺度）变换 aX ，会比例放大方差。



4.2.3 方差的性质

方差性质3: 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2[E(XY)-E(X)E(Y)]$$

特别的, 若 X, Y 独立, 则有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$$

推广到一般情形:

$X_1, \dots, X_n$ 为随机变量, 如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立,

$c_1, \dots, c_n$ 为常数,
$$D(c_1X_1 + \dots + c_nX_n) = \sum_{j=1}^n c_i^2 D(X_i)$$



Example 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则其标准化变量 $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ($\sigma > 0$) 的均值为0, 方差为1。

不一定是高斯分布

$$E(X^*) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}[E(X) - \mu] = 0$$

$$\begin{aligned} E(X^{*2}) &= E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2 \\ &= \frac{1}{\sigma^2} E[(X - \mu)^2] \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^{*2}) - [E(X^*)]^2 = 1$$

标准化向量



$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (\sigma > 0) \text{ 称为 } X \text{ 的标准化向量}$$

我们引入标准化随机变量是为了消除由于计量单位的不同而给随机变量带来的影响. 例如, 我们考察人的身高, 那么当然可以以米为单位, 得到 ξ_1 , 也可以以厘米为单位, 得到 ξ_2 . 于是就有得到 $\xi_2 = 100\xi_1$. 那么这样一来, ξ_2 与 ξ_1 的分布就有所不同. 这当然是一个不合理的现象. 但是通过标准化, 就可以消除两者之间的差别, 因为我们有 $\xi_2^* = \xi_1^*$.

Example (pp.115, 17) 设 c 是常数, 则 $D(X) \leq E(X-c)^2$



证明:

$$\begin{aligned} E(X-c)^2 &= E(X-\mu+\mu-c)^2 \\ &= E(X-\mu)^2 + 2E(X-\mu)(\mu-c) + (\mu-c)^2 \\ &= D(X) + (\mu-c)^2 \\ &\geq D(X) \end{aligned}$$

此结果说明: 均值 μ 是最能描述一个变量的平均分布的。任何一个其它值 c , 随机变量 X 偏离 c 的情况都比偏离 μ 要糟。



设相互独立同分布随机变量 $X_1, \dots, X_n$

$$E(X_i) = \mu, \quad D(X_i) = \sigma^2 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

求 $E(\bar{X}), D(\bar{X})$



Example 设相互独立同分布随机变量 $X_1, \dots, X_n$

$$E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

求 $E(\bar{X}), D(\bar{X})$

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu$$

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Remark 这说明当 X_i 独立同分布时, X_i 的算术平均 $\bar{X}$, 它的数学期望与各 X_i 的数学期望相同, 但方差只有 X_i 的 $1/n$ 倍. 这一事实在数理统计中有重要意义.



4.2.4 切比雪夫(Chebyshev)不等式

切比雪夫(Chebyshev)不等式 若随机变量的方差存在, 则

对任意给定的正数 ε , 恒有 $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

Proof:

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} &= \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

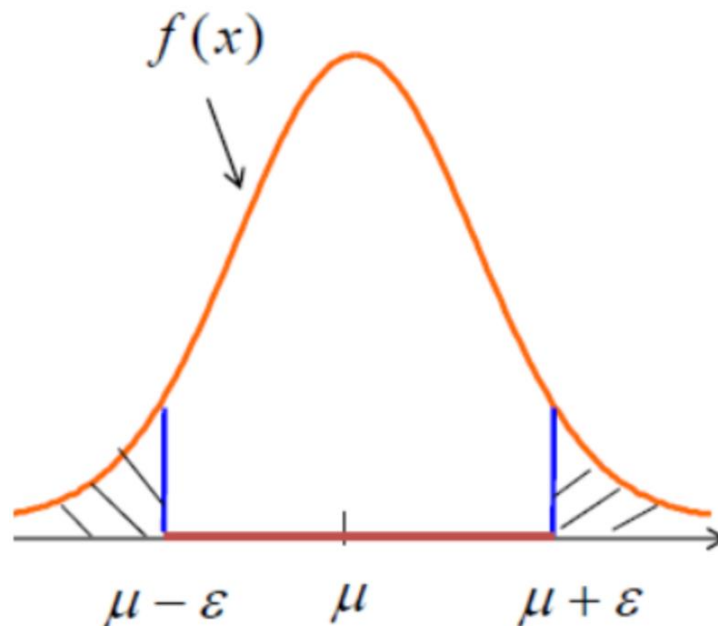
上面的式子等价于

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} = 1 - P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



切比雪夫不等式意义

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



X 落在区间 $(\mu - \varepsilon, \mu + \varepsilon)$ 之外的概率小于 $D(X)/\varepsilon^2$,
之内的概率大于 $1 - D(X)/\varepsilon^2$

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



这一定律可用来在分布未知情况下估计下列事件的概率

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \quad P\{|X - \mu| \leq \varepsilon\}$$

切比雪夫下限:

$$P\{|X - u| \geq \sigma\} \leq 1 \quad !!$$

$$P\{|X - u| < \sigma\} \geq 0$$

$$P\{|X - u| \geq 2\sigma\} \leq 0.25$$

$$P\{|X - u| < 2\sigma\} \geq 0.75$$

$$P\{|X - u| \geq 3\sigma\} \leq 0.1112$$

$$P\{|X - u| < 3\sigma\} \geq 0.8888$$

切比雪夫不等式意义



以正态分布 $X \sim N(u, \sigma^2)$ 为例，已知其均值和方差 μ, σ^2 ，
由 3σ 原则可知：

$$P\{|X - u| < \sigma\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826 \quad 0$$

$$P\{|X - u| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9544 \quad 0.75$$

$$P\{|X - u| < 3\sigma\} = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973 \quad 0.888$$

$$P\{|X - u| < 4\sigma\} = 2\Phi(4) - 1 \approx 1$$

可见切比雪夫不等式的估计是比较粗略的。

切比雪夫不等式提供了一个loosen lower bound
(松弛的下限)

4.2.3 方差的性质



方差性质4 $D(X) = 0 \iff \underline{P(X = C) = 1}$, 这里的C等于E(X)

证明: (1) 已知 $P(X=C)=1$ 满足这个条件就成为X退化到C

那么, $E(X)=C$

$$P(X = E(X)) = 1$$

$$P(X^2 = (E(X))^2) = 1$$

$$E(X^2) = (E(X))^2$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0$$

4.2.3 方差的性质



(2) 已知 $D(X)=0$,

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} = 0 \quad (\text{Chebyshev不等式})$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$

$$P\{|X - \mu| \geq \frac{1}{n}\} \leq 0$$

$$P\{|X - \mu| \geq \frac{1}{n}\} = 0$$

$$P\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\} = 1$$

拓展思考:为什么此处说
 $P\{X=C\}=1$, 而不说 $X=C$?

$$P\{|X - \mu| = 0\} = 1 \quad \Rightarrow \quad P\{X = \mu\} = 1$$



4.3 协方差与相关系数

单个随机变量的期望与方差分别反映了随机变量取值的平均水平和随机变量取值相对于均值的分散程度.

对于两个随机变量 X 、 Y ，他们之间的关系如何描述？

4.3.1 协方差

[Definition] 设 (X, Y) 是二维随机变量，如果 $E(X)$, $E(Y)$ 都存在, 且 $E(X - E(X))(Y - E(Y))$ 也存在, 则称之为 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$

易见

$$(1) \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$(2) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$$



4.3 协方差与相关系数

4.3.1 协方差

$$\begin{aligned}(3) \quad \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= E[XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

如果X,Y独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

从而有 $\text{Cov}(X, Y) = 0$

当X,Y不独立时, $\text{Cov}(X, Y)$ 也可以为0。

4.3.1 协方差



$$(4) D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

$$D(X + Y)$$

$$= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2$$

$$= E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E(X - E(X))(Y - E(Y))$$

$$= D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

性质:



(1) $\text{Cov}(X, C) = 0$; (C 为任意常数)

(2) $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, (a, b 为常数).

(3) $\text{Cov}(a_1X_1 + a_2X_2, Y) = a_1\text{Cov}(X_1, Y) + a_2\text{Cov}(X_2, Y)$

$$\text{Cov}(a_1X_1 + a_2X_2, Y) = E(a_1X_1 + a_2X_2 - E(a_1X_1 + a_2X_2))(Y - EY)$$

$$= E(a_1(X_1 - EX_1) + a_2(X_2 - EX_2))(Y - EY)$$

$$= E(a_1(X_1 - EX_1)(Y - EY) + a_2(X_2 - EX_2)(Y - EY))$$

$$= a_1\text{Cov}(X_1, Y) + a_2\text{Cov}(X_2, Y)$$

拓展: 若 $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ 都是组合, 会是什么结果

计算 $D(3X-2Y)=?$

本次课小调查2024

